

Tarea 1.3.1 · Plan de protección eléctrica con SAI

Ficha: 110 min · Individual · 10 puntos · Aules

Descarga el documento, guárdalo en tu equipo, sustituye Apellidos_Nombre por tus datos y complétalo con LibreOffice Writer. La entrega se realiza en Aules.

Escenario

El aula dispone de un servidor (310 W medidos), NAS (75 W), conmutador (28 W), router/ONT (18 W) y monitor (32 W). Se necesita tiempo para guardar y apagar ordenadamente.

Trabajo

1. Decide qué cargas tendrán batería y justifica cada decisión.
2. Calcula potencia simultánea y margen.
3. Selecciona dos SAI reales y verifica límites W y VA.
4. Obtén la autonomía de una curva o calculadora oficial; no inventes el dato.
5. Compara topología, forma de onda, comunicación, batería, garantía y ruido.
6. Dibuja el esquema de conexión y define el apagado automático.
7. Propón prueba trimestral, registro y cinco normas de seguridad.
8. Explica por qué una impresora láser requiere comprobación específica.

Parte técnica Linux

Diseña, sin aplicarlo sobre un servidor real, el esquema de monitorización con Network UPS Tools:

1. identifica driver, upsd y upsmon;
2. decide qué equipo actuaría como primario y cuáles como secundarios;
3. define los eventos «en batería», «batería baja» y «apagado forzado»;
4. redacta la secuencia de parada de aplicación, base de datos, VM y sistema;
5. explica cómo protegerías las credenciales de upsmon.conf;
6. prepara una lista de comprobación para una prueba controlada y recuperación.

Análisis de autonomía

Para cada modelo seleccionado, registra la autonomía oficial al 25 %, 50 % y 75 % de carga. Dibuja una gráfica sencilla y explica por qué la relación entre carga y minutos no es lineal. Añade un escenario tras envejecimiento de batería: no inventes un porcentaje fijo, describe cómo lo

verificarías mediante prueba, autodiagnóstico y criterio del fabricante.

Entrega

PDF de 5–8 páginas, Tarea_1_3_1_Apellidos_Nombre.pdf, con cálculos visibles, fichas enlazadas y recomendación final.

Rúbrica

Carga, margen y límites W/VA	2
Curvas y análisis de autonomía	2
Comparación y elección	1,5
Diseño NUT y apagado coordinado	2
Instalación, mantenimiento y prueba	1,5
Seguridad y fuentes	1